Diagramas y documentación de actividades del proyecto.

GA2-220501093-AA1-EV04.

Presentado por

Valerie Ramírez González

Mariana Rodríguez Durán

Yésica Álvarez Sánchez

Jhon Jairo Echeverri Tavera

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Julio de 2025

Introducción

El presente informe detalla la especificación y análisis del Sistema de Gestión de Entregas y Paquetería para el conjunto residencial 'Valle de San Remo'. Este sistema busca optimizar el registro, notificación y entrega de paquetes, mejorando la comunicación y trazabilidad.

El documento aborda la identificación de requisitos funcionales y no funcionales, el modelado del sistema mediante diagramas de casos de uso y actividades (UML), el diseño del modelo entidad-relación para la base de datos y un cronograma de trabajo propuesto. El objetivo es proporcionar una base sólida para el desarrollo futuro del software, asegurando su alineación con las necesidades de los usuarios."

Clasifica los requisitos funcionales y no funcionales de acuerdo con las necesidades del cliente.

Para esto, vamos a usar los requisitos que ya hemos identificado para nuestro sistema de paquetería.

- **Requisitos Funcionales (lo que el sistema hace):**

    1. Permitir al Portero registrar un paquete.
    2. Permitir al Portero validar un código de entrega.
    3. Permitir al Residente recibir (confirmar la entrega de) un paquete.
    4. Permitir al Residente consultar su historial de entregas (ver pendientes y entregados).
    5. Permitir al Administrador registrar usuarios (crear, editar, desactivar).
    6. Permitir al Administrador consultar reportes de entrega (filtrar por fechas).
    7. El Sistema debe enviar notificaciones (WhatsApp,) automáticamente al registrar un paquete.

    Requisitos No Funcionales

- **Usabilidad:** La interfaz del sistema debe ser intuitiva para todos los actores.
- **Rendimiento:** Las consultas de historial y reportes deben cargarse en menos de 3 segundos.
- **Seguridad:** El acceso al sistema debe ser restringido mediante autenticación de usuario.
- **Fiabilidad:** El sistema debe garantizar la integridad de los datos de los paquetes y entregas.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar disponible 24/7, excepto en ventanas de mantenimiento programadas.
- **Escalabilidad:** El sistema debe poder manejar un aumento del 50% en el volumen de paquetes y usuarios sin degradación significativa del rendimiento.

Diagramas de Casos de Uso

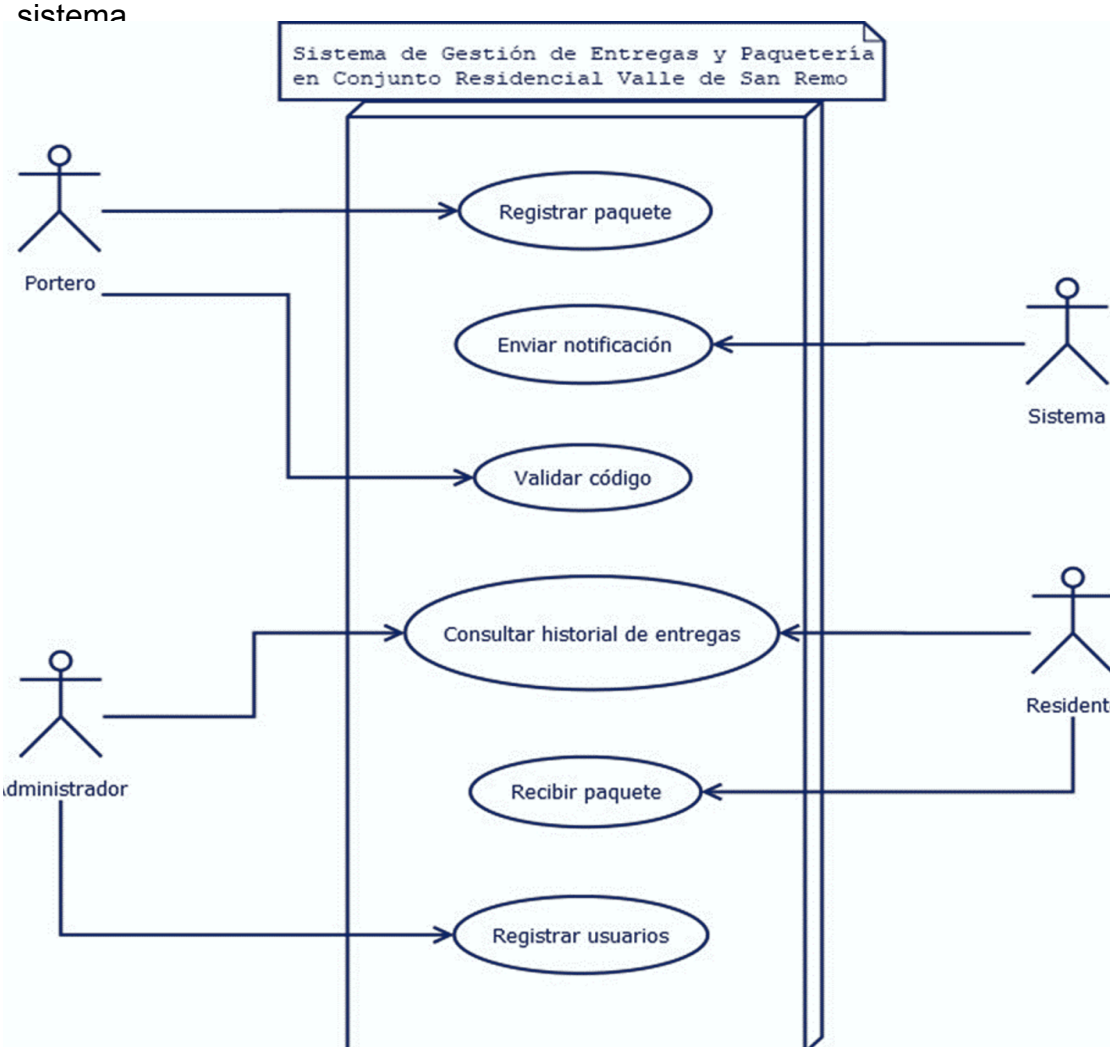
El diagrama de casos de uso es una herramienta fundamental para representar las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. En este proyecto, el sistema web para la gestión de entregas y paquetería contempla tres tipos de actores principales: **Portero**, **Residente** y **Administrador**, cada uno con un conjunto de acciones que puede realizar.

Actores del sistema

- **Portero:** Encargado de registrar paquetes, validar códigos de entrega, entregar paquetes y consultar entregas realizadas o pendientes.

- **Residente:** Usuario final que recibe notificaciones, valida la entrega con su código, consulta su historial de entregas y acepta los términos y condiciones del servicio.

- **Administrador:** Responsable de crear y gestionar usuarios (porteros y residentes), así como de generar reportes y tener una visión global del sistema.



Registrar paquete

Nombre del caso de uso	**Descripción**
Actor Principal	Portero
Descripción	Registra un paquete al llegar a la portería y lo asocia a un residente.
Precondiciones:	Portero logueado, paquete físico disponible.
Flujo Principal:	1. Portero selecciona "Registrar paquete". 2. Sistema muestra formulario. 3. Portero ingresa: Nro. guía, empresa, tipo, fecha/hora. 4. Portero busca y selecciona residente. 5. Sistema **Generar código de entrega**. 6. Sistema **Asociar residente**. 7. Sistema **Registrar empresa de envío**. 8. Sistema guarda paquete. 9. Sistema **Enviar notificación** al residente (vía WhatsApp/). (Activado automáticamente).
Flujos Alternativos:	**1: Residente no encontrado:** Permite registrar nuevo residente o gestionar contacto manual. **2: Error al guardar:** Notifica error, permite reintentar.
Postcondiciones:	Paquete registrado, asociado a residente, código generado, residente notificado, estado "En portería".
Observaciones:	Posibilidad de adjuntar foto del paquete.

Recibir paquete (Confirmar entrega)

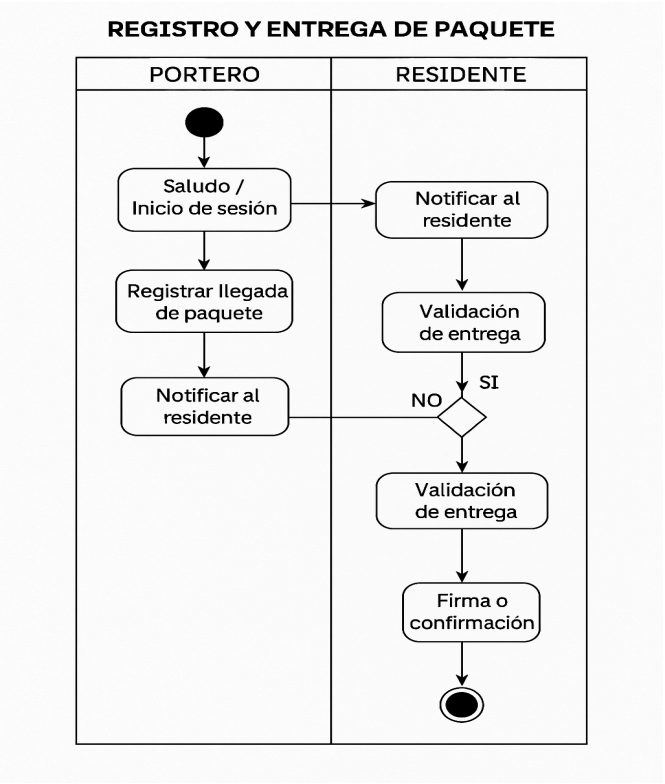
Nombre del caso de uso	**Descripción**
Actor Principal	Residente
Descripción	El residente confirma la recepción de un paquete registrado por el portero.
Precondiciones:	Residente notificado, conoce código de entrega, acceso al sistema. **Flujo Principal:**
Flujo Principal:	1. Residente accede a "Mis paquetes". 2. Sistema muestra paquetes pendientes. 3. Residente selecciona paquete a confirmar. 4. Sistema solicita **Aceptar términos**. 5. Sistema actualiza estado a "Entregado". 6. Sistema registra fecha/hora/ 7. Sistema confirma entrega a residente.
Flujos Alternativos:	● **Rechazo de Términos:** Operación cancelada. ● **Paquete ya entregado/inexistente:** Notifica error.
Postcondiciones:	Paquete en estado "Entregado", fecha/hora/firma registradas, no visible como pendiente.
Observaciones:	N/A

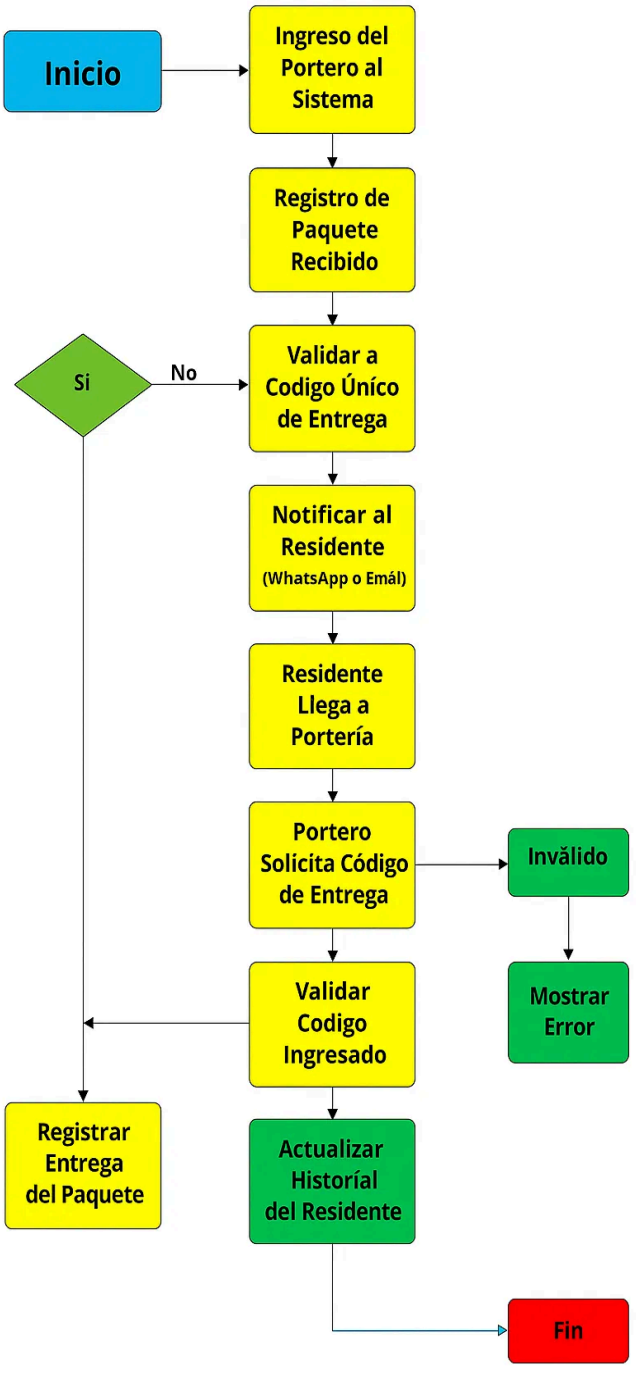
Caso de Uso: Registrar usuarios

Nombre del caso de uso	**Descripción**
Actor Principal	Administrador
Descripción	El administrador gestiona cuentas de usuario (crea, edita, desactiva) en el sistema.
Precondiciones:	Administrador logueado con permisos de gestión de usuarios.
Flujo Principal:	1. Administrador selecciona "Gestionar Usuarios". 2. Sistema muestra interfaz de gestión. 3. Administrador elige: ● **(Crear):** Ingresar datos de nuevo usuario, sistema, válida y crea cuenta. ● **(Editar):** Buscar/seleccionar usuario, modificar datos, sistema, válida y actualiza. ● **(Desactivar cuenta):** Buscar/seleccionar usuario, confirmar, sistema, cambia estado a "Inactivo".
Flujos Alternativos:	● **1: Datos inválidos:** Errores en formulario. ● **2: Usuario no encontrado:** Usuario no existe. ● **3: Permisos insuficientes:** Acción denegada.
Postcondiciones:	Cuenta creada/modificada/desactivada, cambios reflejados en DB.
Observaciones:	Considerar auditoría de cambios en cuentas.

El diagrama de casos de uso tiene como finalidad:

- Identificar las funcionalidades principales del sistema de forma estructurada.
- Relacionar claramente cada actor con sus interacciones en el sistema.
- Proveer una base sólida para la elaboración de otros artefactos como los diagramas de actividades, de clases y prototipos de interfaz.





PLANTILLA DE HISTORIAS DE USUARIO – SISTEMA DE PAQUETERÍA

ID	ROL	FUNCIONALIDAD	RAZÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
01	Como Portero	Quiero registrar un paquete	Para notificar al residente	Desplegar formulario con campos: destinatario, empresa, fecha, observaciones
02	Como Sistema	Quiero enviar una notificación al residente	Para informarle que tiene un paquete pendiente	Enviar mensaje automático vía WhatsApp al número asociado al residente
03	Como Residente	Quiero recibir un código de entrega seguro	Para reclamar mi paquete en portería	Mostrar código único en la notificación
04	Como Portero	Quiero validar el código de entrega del residente	Para verificar si el paquete es entregado a la persona correcta	Confirmar coincidencia del código con el sistema y registrar fecha/hora de entrega
05	Como Administrador	Quiero registrar usuarios (porteros y residentes)	Para permitir el acceso al sistema	Desplegar formulario de creación de cuentas con rol, nombre, contacto y contraseña
06	Como Residente	Quiero consultar el historial de entregas	Para verificar qué paquetes he recibido	Desplegar lista con fecha, empresa, estado y observaciones
07	Como Portero	Quiero registrar la entrega del paquete	Para cerrar el proceso de entrega	Marcar paquete como entregado e ingresar observaciones si aplica

Conclusión

El presente informe ha completado la fase de especificación y análisis del Sistema de Gestión de Entregas y Paquetería 'Valle de San Remo'. Se han definido los requisitos funcionales y no funcionales del sistema y se ha propuesto una metodología Ágil (Scrum) para su desarrollo.

La modelación del software se ha realizado mediante diagramas de casos de uso (UML) y sus plantillas extendidas, detallando las interacciones entre los actores y el sistema. Se complementa con un diagrama de actividades clave y el modelo entidad-relación para la base de datos, además de un cronograma del proyecto.

Este trabajo sienta las bases sólidas para la optimización de la gestión de paquetes, mejorando la eficiencia, la comunicación y la seguridad en el conjunto residencial."